

BÁO CÁO BÀI TẬP THÀNH PHẦN

Bài 3 - Viết Prompt hiệu quả cho các tác vụ học tập

Chủ đề áp dụng: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS

Học phần	Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Sinh viên thực hiện	Đặng Huy Tú
Mã sinh viên	25023527
Lớp môn học	UET.A11
Khóa	K70

Hà Nội, 2026

I. MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập ở môi trường số, việc sử dụng các công cụ AI tạo sinh như ChatGPT, Copilot hoặc Gemini có thể hỗ trợ sinh viên tìm ý tưởng, lập dàn ý, tóm tắt kiến thức và kiểm tra cách trình bày. Tuy nhiên, chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc rất lớn vào cách người học đặt yêu cầu, tức là cách viết prompt.

Bài tập này tập trung vào việc so sánh prompt ban đầu và prompt cải tiến trong bối cảnh nghiên cứu một vấn đề thuộc ngành mạng máy tính: ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - Network Intrusion Detection System (NIDS). Qua đó, sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp với AI một cách rõ ràng, có mục tiêu và có trách nhiệm học thuật.

II. MỤC TIÊU, CÔNG CỤ VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

2.1. Mục tiêu

- Hiểu sự khác nhau giữa prompt ngắn, chung chung và prompt có cấu trúc rõ ràng.
- Biết bổ sung vai trò, bối cảnh, yêu cầu đầu ra và tiêu chí đánh giá vào prompt.
- Ứng dụng prompt cải tiến vào nhiệm vụ học tập liên quan đến tìm kiếm và đánh giá tài liệu học thuật về NIDS.
- Rèn luyện thái độ sử dụng AI có trách nhiệm, không sao chép máy móc và luôn kiểm chứng thông tin quan trọng.

2.2. Công cụ sử dụng

- ChatGPT hoặc công cụ AI hỗ trợ học tập tương tự.
- Google Search, Google Scholar và các cơ sở dữ liệu học thuật liên quan đến mạng máy tính.
- Trình soạn thảo văn bản để ghi lại prompt, kết quả và nhận xét.
- Công cụ chụp màn hình để lưu minh chứng quá trình thực hiện.

2.3. Quy trình thực hiện

Bước 1: Xác định chủ đề nghiên cứu: ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS.

Bước 2: Viết prompt ban đầu với yêu cầu ngắn và chưa có nhiều bối cảnh.

Bước 3: Đánh giá điểm hạn chế của prompt ban đầu.

Bước 4: Cải tiến prompt bằng cách bổ sung vai trò, bối cảnh, yêu cầu đầu ra và tiêu chí đánh giá.

Bước 5: So sánh kết quả trước và sau khi cải tiến prompt.

Bước 6: Rút ra bài học về cách sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu.

III. BẢNG SO SÁNH PROMPT

Bảng dưới đây thể hiện sự khác biệt giữa một prompt ban đầu còn đơn giản và một prompt cải tiến có cấu trúc rõ ràng hơn.

Prompt ban đầu	Prompt cải tiến
Hãy tìm tài liệu về AI trong phát hiện xâm nhập mạng.	Bạn hãy đóng vai một trợ lý nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin. Tôi là sinh viên năm nhất đang làm báo cáo môn Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Chủ đề của tôi là ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - Network Intrusion Detection System (NIDS). Hãy gợi ý các từ khóa tìm kiếm bằng tiếng Việt và tiếng Anh, các toán tử tìm kiếm nâng cao trên Google Scholar, đồng thời lập bảng đánh giá nguồn tài liệu theo các tiêu chí: tên tài liệu, loại nguồn, độ tin cậy, tính cập nhật, mục đích sử dụng và nhận xét. Kết quả cần trình bày rõ ràng, phù hợp với sinh viên năm nhất và ưu tiên nguồn học thuật uy tín.

IV. PHÂN TÍCH PROMPT CẢI TIẾN

Tiêu chí	Phân tích
Rõ vai trò	AI được yêu cầu đóng vai trợ lý nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin.
Có bối cảnh	Prompt nêu rõ người dùng là sinh viên năm nhất và đang làm báo cáo cho một học phần cụ thể.
Có chủ đề cụ thể	Chủ đề được xác định rõ là ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS.
Có yêu cầu đầu ra	AI cần đưa ra từ khóa, toán tử tìm kiếm và bảng đánh giá nguồn.
Có tiêu chí đánh giá	Các tiêu chí như độ tin cậy, tính cập nhật, mục đích sử dụng giúp kết quả dễ kiểm tra hơn.
Phù hợp học thuật	Prompt nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn học thuật uy tín và kiểm chứng được.

V. KẾT QUẢ ĐẦU RA TỪ AI

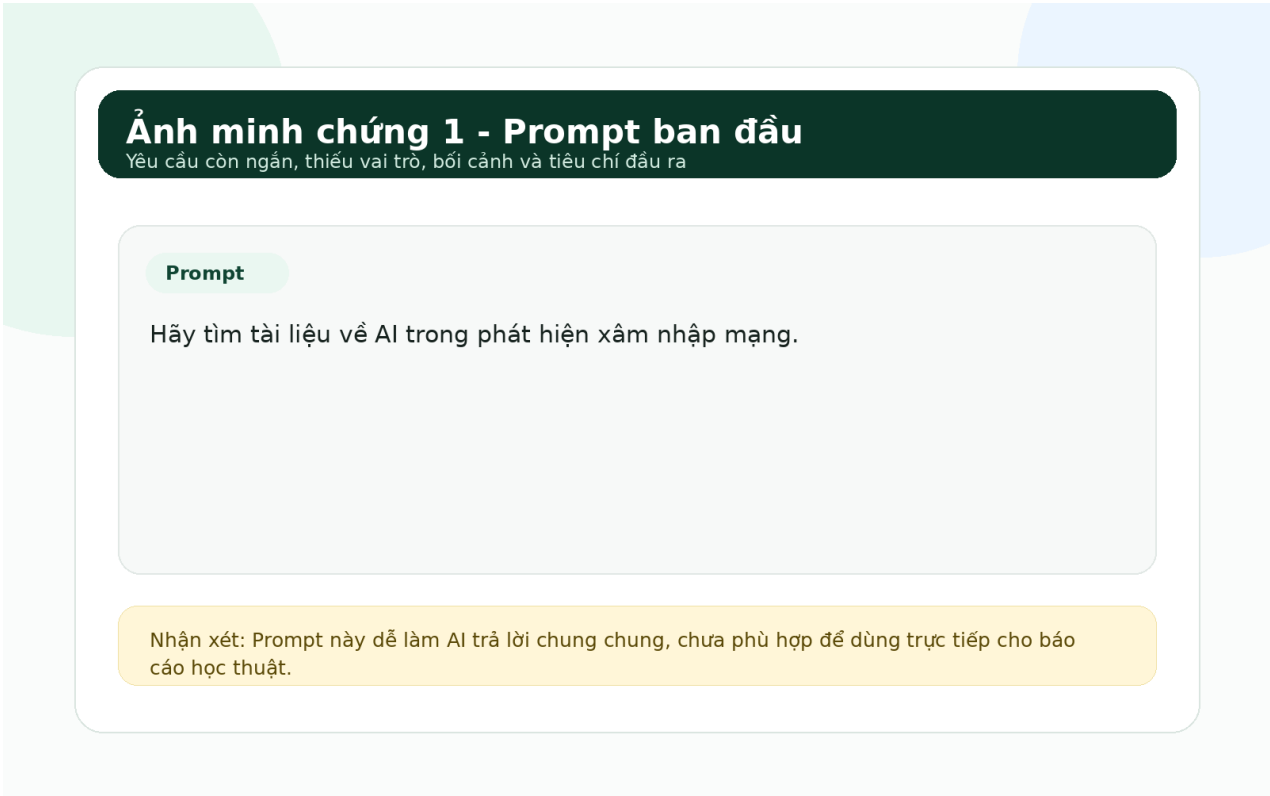
Sau khi sử dụng prompt cải tiến, kết quả đầu ra có cấu trúc rõ ràng hơn. AI không chỉ trả lời chung chung mà còn gợi ý từ khóa, toán tử tìm kiếm và cách đánh giá nguồn tài liệu. Nội dung

sau đây là kết quả minh họa để sử dụng trong Portfolio và cần được kiểm chứng lại khi đưa vào báo cáo học thuật chính thức.

Nhóm	Gợi ý đầu ra
Tiếng Việt	AI trong phát hiện xâm nhập mạng; học máy trong an ninh mạng; hệ thống phát hiện xâm nhập mạng; trí tuệ nhân tạo trong bảo mật mạng.
Tiếng Anh	AI-based intrusion detection system; machine learning for NIDS; deep learning network intrusion detection; cybersecurity anomaly detection.
Toán tử tìm kiếm	"AI-based intrusion detection" filetype:pdf; site:ieeexplore.ieee.org "network intrusion detection"; intitle:"intrusion detection" "machine learning".

VI. ẢNH MINH CHỨNG

Các hình dưới đây minh họa quá trình viết prompt, cải tiến prompt, nhận kết quả từ AI và tìm kiếm học thuật. Khi nộp bài chính thức, sinh viên có thể thay bằng ảnh chụp màn hình thật từ thiết bị cá nhân nếu giảng viên yêu cầu.



Hình 1. Prompt ban đầu còn ngắn và thiếu tiêu chí cụ thể.

Ảnh minh chứng 2 - Prompt cải tiến

Bổ sung vai trò, bối cảnh, đầu ra và tiêu chí đánh giá

Prompt

Bạn hãy đóng vai một trợ lý nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin. Tôi là sinh viên năm nhất đang làm báo cáo môn Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo. Chủ đề là ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - Network Intrusion Detection System, NIDS. Hãy gợi ý từ khóa tiếng Việt, tiếng Anh, toán tử tìm kiếm nâng cao và lập bảng đánh giá nguồn theo các tiêu chí: tên tài liệu, loại nguồn, độ tin cậy, tính cập nhật, mục đích sử dụng và nhận xét.

Nhận xét: Prompt cải tiến giúp AI tạo kết quả có cấu trúc, rõ ràng và dễ kiểm chứng hơn.

Hình 2. Prompt cải tiến có vai trò, bối cảnh, yêu cầu đầu ra và tiêu chí đánh giá.

Ảnh minh chứng 3 - Kết quả đầu ra từ AI

Kết quả sau khi dùng prompt cải tiến

1. Từ khóa

AI-based intrusion detection, machine learning for NIDS, deep learning network security, cybersecurity anomaly detection.

2. Toán tử tìm kiếm

site:ieeexplore.ieee.org "network intrusion detection" | filetype:pdf "AI-based IDS" | intitle:"intrusion detection".

3. Tiêu chí đánh giá

Độ tin cậy, tính cập nhật, sự phù hợp với chủ đề, loại nguồn và khả năng kiểm chứng.

4. Lưu ý học thuật

AI chỉ hỗ trợ định hướng. Người học cần kiểm chứng nguồn thật trước khi đưa vào báo cáo.

Kết quả có thể dùng làm khung tham khảo, nhưng vẫn cần kiểm chứng bằng nguồn học thuật thật.

Hình 3. Kết quả đầu ra minh họa sau khi sử dụng prompt cải tiến.

Minh chứng tìm kiếm học thuật

Chủ đề: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS

site:ieeexplore.ieee.org "network intrusion detection" "machine learning" **Tìm**

IEEE Xplore

Các bài báo về machine learning, deep learning và NIDS trong an toàn mạng.

Độ tin cậy: Cao | **Dùng cho:** tài liệu học thuật chính

Google Scholar

Tổng hợp bài báo, trích dẫn và tài liệu liên quan đến AI-based intrusion detection.

Độ tin cậy: Trung bình đến cao | **Cần lọc nguồn**

Springer / Elsevier

Nguồn bài tổng quan, khảo sát và nghiên cứu chuyên sâu về IDS/NIDS.

Độ tin cậy: Cao | **Dùng cho:** cơ sở lý thuyết

Dataset học thuật

UNSW-NB15, NSL-KDD, CICIDS dùng để thử nghiệm mô hình phát hiện xâm nhập.

Độ tin cậy: Cao | **Dùng cho:** phần thực nghiệm

Ghi chú: Ảnh này minh họa cách lưu minh chứng tìm kiếm; khi nộp có thể thay bằng ảnh chụp thật.

Hình 4. Minh chứng tìm kiếm học thuật bằng từ khóa và toán tử nâng cao.

VII. BÀI HỌC RÚT RA

Qua bài tập này, em nhận thấy việc viết prompt có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng câu trả lời của AI. Nếu prompt quá ngắn, AI thường trả lời chung chung, thiếu cấu trúc và khó dùng trực tiếp cho bài học. Ngược lại, khi prompt có vai trò rõ ràng, bối cảnh cụ thể, yêu cầu đầu ra chi tiết và tiêu chí đánh giá, kết quả nhận được đầy đủ, dễ kiểm tra và phù hợp hơn với mục tiêu học tập.

Tuy nhiên, AI chỉ nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ. Người học vẫn cần kiểm chứng lại thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, đặc biệt là tài liệu học thuật, cơ sở dữ liệu khoa học và các trang thông tin chính thức. Nội dung cuối cùng cần được chỉnh sửa bằng hiểu biết cá nhân để tránh phụ thuộc vào AI và đảm bảo liêm chính học thuật.

VIII. CAM KẾT SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

- Không sao chép nguyên văn kết quả AI mà không kiểm tra.
- Luôn kiểm chứng thông tin quan trọng từ nguồn đáng tin cậy.
- Sử dụng AI để hỗ trợ học tập, không thay thế tư duy cá nhân.
- Chịu trách nhiệm với nội dung cuối cùng do bản thân nộp.

Designed as a Digital Learning Portfolio - Đặng Huy Tú